Fondamenti dell'Informatica

Appunti di Michele Castenedoli

13 ottobre 2026

Indice

0 Prerequisiti Matematici **1**
- 0.1 Basi di Logica 1
- 0.2 Insiemistica 2

1 Introduzione **7**
- 1.1 Il problema dell'informatica 7
- 1.2 Quante funzioni esistono? 7
- 1.3 Quanti algoritmi esistono? 9
- 1.4 Il teorema di Cantor 9

2 Induzione **10**
- 2.1 Relazioni ben fondate 10
- 2.2 Principio di induzione 10

0 Prerequisiti Matematici

0.1 Basi di Logica

0.1.1 Linguaggio del Primo Ordine

Un *linguaggio del primo ordine* è formato da quattro tipi di simboli:

1. Simboli di relazione, indicati con le metavariabili p, q, r;
2. Simboli di funzione, indicati con le metavariabili f, g, h;
3. Simboli di costante, indicati con le metavariabili c, d;
4. Simboli logici:
   - le parentesi (e) e la virgola;
   - un insieme numerabile di *variabili*, indicate con le metavariabili x, y, v;
   - i *connettivi logici* e i *quantificatori* $(\wedge, \vee, \neg, \implies \iff, \forall, \exists)$;
   - il simbolo $\bot$, che indica il falso.

I simboli di relazione e di funzione hanno ciascuno la propria *arità*, ovvero il numero di argomenti.

A partire da questi simboli si costruiscono, in ordine, i termini, le formule atomiche e le formule.

Definizione (Termine). *I* termini *sono definiti per induzione:*

1. *ogni variabile è un termine;*
2. *ogni costante è un termine;*
3. *se f è un simbolo di funzione n-ario e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $f(t_1, \dots, t_n)$ è un termine.*

Definizione (Formula atomica). *Le* formule atomiche *sono:*

1. *$p(t_1, \dots, t_n)$, se p è un simbolo di relazione n-ario e $t_1, \dots, t_n$ sono termini;*
2. *il simbolo $\bot$.*

Definizione (Formula). *Le* formule *sono definite per induzione:*

1. *ogni formula atomica è una formula;*
2. *se ϕ è una formula, allora $\neg\phi$ è una formula;*
3. *se ϕ e ψ sono formule, allora $\phi \circ \psi$ è una formula, con $\circ \in \{\wedge, \vee, \implies, \iff\}$;*
4. *se ϕ è una formula e x è una variabile, allora $\forall x\,(\phi)$ e $\exists x\,(\phi)$ sono formule.*

0.1.2 Equivalenze

Si scrive $\phi \equiv \psi$ quando le formule ϕ e ψ sono *equivalenti*, ovvero assumono sempre lo stesso valore di verità.

Due negazioni consecutive si annullano (*doppia negazione*):

$$\neg(\neg\phi) \equiv \phi.$$

Le *leggi di De Morgan* descrivono la negazione di una congiunzione e di una disgiunzione:

$$\neg(\phi \wedge \psi) \equiv (\neg\phi) \vee (\neg\psi), \qquad \neg(\phi \vee \psi) \equiv (\neg\phi) \wedge (\neg\psi).$$

Un'*implicazione* può essere riscritta come disgiunzione, oppure come la sua *contronominale* (l'ultima forma):

$$(\phi \implies \psi) \equiv (\neg\phi) \vee \psi \equiv \big((\neg\psi) \implies (\neg\phi)\big).$$

Infine, la *negazione di un quantificatore* si ottiene scambiandolo con l'altro e negando la formula:

$$\neg\big(\exists x\,(\phi)\big) \equiv \forall x\,(\neg\phi), \qquad \neg\big(\forall x\,(\phi)\big) \equiv \exists x\,(\neg\phi).$$

0.1.3 Abbreviazioni

Per i quantificatori ristretti agli elementi di un insieme S si adottano le seguenti abbreviazioni:

$$(\exists x \in S.\ \phi) \equiv \exists x\,(x \in S \wedge \phi),$$
$$(\forall x \in S.\ \phi) \equiv \forall x\,(x \in S \implies \phi),$$

dove il punto si legge *tale che*.

0.2 Insiemistica

0.2.1 Definizione e Rappresentazione

Un *insieme* è una collezione di elementi senza ripetizioni. Esso può essere rappresentato in due modi. La rappresentazione *intensionale* descrive gli elementi attraverso una loro caratteristica: ad esempio

$$\{x \mid p(x)\}$$

è l'insieme di tutti gli elementi x che rendono vero il predicato p. La rappresentazione *estensionale*, invece, elenca tutti gli elementi dell'insieme, come in $\{1, 2, 3\}$.

Un'altra definizione fondamentale per il resto del corso è quella di sottoinsieme.

Definizione (Sottoinsieme). *$A \subseteq B$, ovvero A è un* sottoinsieme *di B, se ogni elemento di A appartiene anche a B. A è invece un* sottoinsieme proprio *di B, $A \subset B$, se in più B contiene almeno un elemento che non appartiene ad A:*

$$A \subseteq B \iff \forall x\,(x \in A \implies x \in B),$$
$$A \subset B \iff A \subseteq B \wedge \exists x \in B.\ x \notin A.$$

0.2.2 Operazioni tra Insiemi

Le operazioni classiche tra insiemi sono:

- Unione: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$;
- Intersezione: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$;
- Differenza: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$;
- Complemento: $\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$, dove U è l'*insieme universo*, che contiene tutti gli elementi considerati.

Per ogni $x \in U$ vale quindi $x \in A \iff x \notin \overline{A}$ e, analogamente, $x \in \overline{A} \iff x \notin A$.

0.2.3 Relazioni

Per definire le relazioni è necessario il *prodotto cartesiano*. Dati gli insiemi $A_1, A_2, \ldots, A_n$, il loro prodotto cartesiano è definito come mostrato nella Figura 0.1.

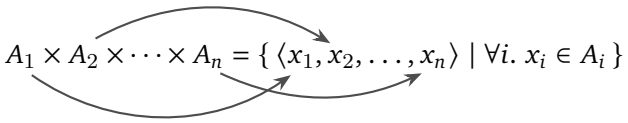


Figura 0.1 *Prodotto cartesiano: la componente x_i di ogni tupla appartiene all'insieme A_i.*

Gli elementi del prodotto cartesiano sono le *tuple* $\langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle$, in cui la componente i-esima x_i appartiene all'insieme A_i. A differenza degli insiemi, nelle tuple l'ordine è rilevante e gli elementi possono ripetersi: $\langle 1, 2 \rangle \neq \langle 2, 1 \rangle$, mentre $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

Definizione (Relazione binaria). *Dati due insiemi A e B, una* relazione binaria *tra A e B è un sottoinsieme del loro prodotto cartesiano:*

$$R \subseteq A \times B.$$

Se $x_1 \in A$ e $x_2 \in B$ sono in relazione si scrive

$$x_1 \ R \ x_2 \qquad \textit{oppure} \qquad (x_1, x_2) \in R.$$

Le coppie, ovvero le tuple di due elementi, si indicano anche con le parentesi tonde.

0.2.4 Proprietà delle Relazioni

Le proprietà seguenti riguardano le relazioni su un insieme S, ovvero $R \subseteq S \times S$.

Definizione (Relazione riflessiva). *Una relazione R è* riflessiva *se ogni elemento è in relazione con se stesso:*

$$\forall x \in S.\ x \ R \ x.$$

Esempio. La relazione $\subseteq$ tra insiemi è riflessiva, poiché ogni insieme è sottoinsieme di se stesso:

$$\{1, 2, 5, 8\} \subseteq \{1, 2, 5, 8\}.$$

La riflessività deriva dal fatto che il simbolo $\subseteq$ ammette l'uguaglianza; il sottoinsieme proprio $\subset$, invece, non è riflessivo, poiché nessun insieme è sottoinsieme proprio di se stesso. ◇

Definizione (Relazione simmetrica). *Una relazione R è* simmetrica *se la posizione degli elementi nella relazione non è rilevante:*

$$\forall x, y \in S.\ x\ R\ y \implies y\ R\ x.$$

Esempio. L'uguaglianza tra insiemi è simmetrica: se $A = B$, allora anche $B = A$.

$$\underbrace{\{2, 5, 10\}}_{A} = \underbrace{\{2, 5, 10\}}_{B}$$

La relazione $\subseteq$, invece, non è simmetrica: $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$, ma $\{1, 2\} \not\subseteq \{1\}$. ◇

Definizione (Relazione transitiva). *Una relazione R è* transitiva *se*

$$\forall x, y, z \in S.\ x\ R\ y \land y\ R\ z \implies x\ R\ z.$$

In altri termini, se x è in relazione con y e y è in relazione con z, allora anche x è in relazione con z, come illustrato nella Figura 0.2.

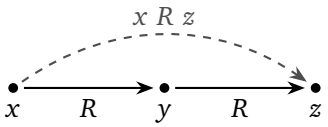


Figura 0.2 *Relazione transitiva: da $x\ R\ y$ e $y\ R\ z$ segue $x\ R\ z$.*

Definizione (Chiusura transitiva). *La* chiusura transitiva *di una relazione $R \subseteq S \times S$ è la relazione R^* definita come il più piccolo insieme $R^* \supseteq R$ tale che R^* sia transitiva: essa si ottiene aggiungendo a R le sole coppie necessarie a renderla transitiva.*

Esempio. Se $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$, allora

$$R^* = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\},$$

dove la coppia $(1, 3)$ è necessaria poiché $1\ R\ 2$ e $2\ R\ 3$. ◇

Definizione (Relazione antisimmetrica). *Una relazione R è* antisimmetrica *se*

$$\forall x, y \in S.\ x\ R\ y \land y\ R\ x \implies x = y.$$

In altri termini, elementi diversi non possono essere scambiati nella relazione: se $x \neq y$ e $x\ R\ y$, allora non può valere $y\ R\ x$.

Esempio. La relazione $\subseteq$ è antisimmetrica, poiché $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$ implicano insieme $A = B$. ◇

0.2.5 Tipologie di Relazione

Definizione (Tipi di relazione). *I tipi classici di relazione $R \subseteq S \times S$ sono:*

- *Equivalenza: R è riflessiva, simmetrica e transitiva.*
- *Pre-ordine: R è riflessiva e transitiva. Si tratta di un ordinamento molto debole, poiché manca l'antisimmetria: elementi diversi possono essere in relazione in entrambi i versi.*
- *Ordine parziale: R è un pre-ordine antisimmetrico.* Parziale *significa che non tutti gli elementi sono in relazione tra loro.*
- *Ordine totale: R è un ordine parziale in cui due elementi qualsiasi sono sempre in relazione:*

$$\forall x, y \in S.\ x\ R\ y \vee y\ R\ x.$$

Esempio. La relazione $=$ è di equivalenza, $\subseteq$ è un ordine parziale ($\{1\}$ e $\{2\}$ non sono in relazione in nessuno dei due versi) e $\leq$ sui numeri naturali è un ordine totale. ◇

0.2.6 Elementi Minimali e Massimali

Nel seguito una relazione d'ordine è indicata con $\leq$. La negazione di una relazione si indica barrandone il simbolo: $y \not\leq x$ significa che $y \leq x$ non vale.

Definizione (Elementi minimali e massimali). *Un elemento $x \in S$ è* minimale *rispetto a $\leq$ in S se nessun altro elemento di S è minore o uguale a x:*

$$\forall y \in S \setminus \{x\}.\ y \not\leq x.$$

Analogamente, $x \in S$ è massimale *rispetto a $\leq$ in S se nessun altro elemento di S è maggiore o uguale a x:*

$$\forall y \in S \setminus \{x\}.\ x \not\leq y.$$

In entrambe le definizioni è necessario escludere $y = x$: poiché $\leq$ è riflessiva, vale sempre $x \leq x$, e la condizione $\forall y \in S.\ y \not\leq x$ non sarebbe mai soddisfatta.

Se l'elemento minimale è unico si chiama *minimo*; se l'elemento massimale è unico si chiama *massimo*.[1]

Esempio. In $S = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ con la relazione $\subseteq$, gli elementi minimali sono $\{1\}$ e $\{2\}$, dunque non esiste un minimo, mentre l'unico elemento massimale $\{1, 2\}$ è il massimo. ◇

0.2.7 Funzioni

Definizione (Funzione). *Una funzione è un caso particolare di relazione. Dati due insiemi D, il* dominio*, e C, il* codominio*, una relazione*

$$f \subseteq D \times C$$

è una funzione *da D a C, e si scrive $f\colon D \to C$, se*

$$\forall x \in D.\ \exists!\, y \in C \text{ tale che } f(x) = y.$$

Qui $f(x) = y$ significa $(x, y) \in f$ e il simbolo $\exists!$ si legge *esiste un unico*. Equivalentemente, a ogni elemento del dominio corrisponde uno e un solo elemento del codominio.

[1] Questo vale per gli insiemi finiti. In generale il minimo è l'elemento x tale che $\forall y \in S.\ x \leq y$ e il massimo è l'elemento x tale che $\forall y \in S.\ y \leq x$; in un insieme infinito può esistere un unico elemento massimale che non è il massimo.

Definizione (Immagine). *L'*immagine *di f, $\mathrm{range}(f) \subseteq C$, è l'insieme dei valori del codominio effettivamente assunti da f:*

$$\mathrm{range}(f) = \{\, c \in C \mid \exists d \in D.\ f(d) = c \,\} = \{\, f(d) \in C \mid d \in D \,\}.$$

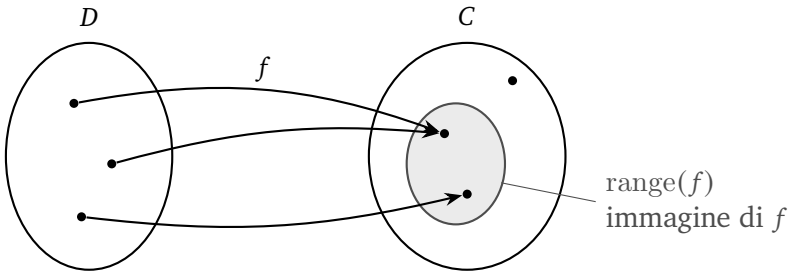


Figura 0.3 *Una funzione $f\colon D \to C$ e la sua immagine* $\mathrm{range}(f)$.

Nella Figura 0.3 ogni elemento di D è origine di esattamente una freccia, come richiesto dalla definizione di funzione, mentre un elemento di C può esserne destinazione più volte oppure mai; in quest'ultimo caso non appartiene all'immagine.

Definizione (Funzione iniettiva). *Una funzione $f\colon D \to C$ è* iniettiva *se elementi diversi del dominio hanno sempre immagini diverse:*

$$\forall x, y \in D.\ f(x) = f(y) \implies x = y.$$

Se f è iniettiva, dunque, due elementi distinti del dominio non possono avere la stessa immagine

Definizione (Funzione suriettiva). *Una funzione $f\colon D \to C$ è* suriettiva *se ogni elemento del codominio è raggiunto da almeno un elemento del dominio:*

$$\forall y \in C.\ \exists x \in D.\ f(x) = y,$$

Definizione (Funzione biettiva). *Una funzione è* biettiva*, o* biezione*, se è sia iniettiva sia suriettiva: ogni elemento del codominio è raggiunto da* esattamente un *elemento del dominio.*

Due insiemi in biezione hanno la stessa cardinalità.

Definizione (Immagine inversa). *Data $f\colon D \to C$ e un sottoinsieme $Y \subseteq C$, l'*immagine inversa *di Y è l'insieme degli elementi del dominio che f manda in Y:*

$$f^{-1}(Y) = \{\, x \in D \mid f(x) \in Y \,\}.$$

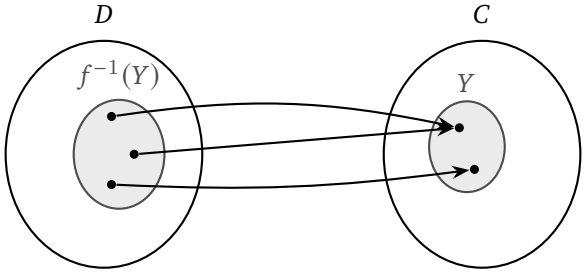


Figura 0.4 *Immagine inversa $f^{-1}(Y)$ di un sottoinsieme $Y \subseteq C$.*

1 Introduzione

1.1 Il problema dell'informatica

Si consideri una generica funzione matematica $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$. Il problema di fondo dell'informatica consiste nello stabilire *quali funzioni siano calcolabili*.

Definizione (Funzione calcolabile).

$$f \textit{ è} \text{ calcolabile} \iff \textit{esiste un algoritmo che la calcola,}$$

dove per algoritmo *si intende una sequenza finita di passi di calcolo.*

Una stessa funzione calcolabile può essere calcolata da più algoritmi diversi, come illustrato nella Figura 1.1.

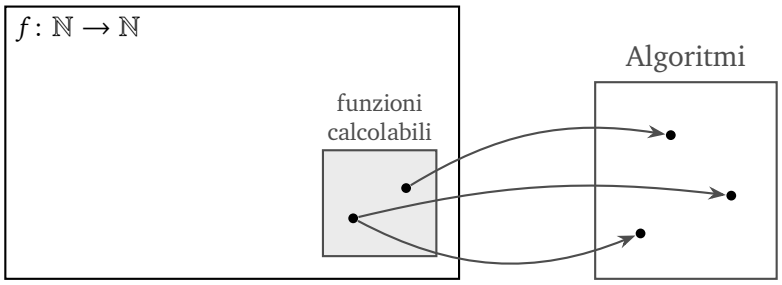


Figura 1.1 *Le funzioni calcolabili sono quelle per cui esiste almeno un algoritmo che le calcola.*

Per stabilire se tutte le funzioni siano calcolabili, si confronta la cardinalità dell'insieme delle funzioni con quella dell'insieme degli algoritmi.

1.2 Quante funzioni esistono?

Una funzione $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ può essere vista come un *insieme di coppie* in $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$f(2) = 3 \;\mapsto\; (2,3) \qquad f(3) = 5 \;\mapsto\; (3,5) \qquad f(7) = 9 \;\mapsto\; (7,9)$$

Esempio. Una funzione è un insieme infinito di coppie, come

$$\{(0,3),(1,5),(2,2),(3,100),(4,1000),(5,20),(6,2),\dots\},$$

in cui ogni numero naturale compare come primo elemento di *esattamente una* coppia: non è possibile aggiungere un'altra coppia con primo elemento 2, poiché $f(2)$ è già fissato. ◇

Pertanto

$$f \subseteq \mathbb{N}\times\mathbb{N} \iff f \in \mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N}),$$

dove $\mathcal{P}(X)$ è l'*insieme delle parti* di X, ovvero l'insieme di tutti i suoi sottoinsiemi. Le funzioni da $\mathbb{N}$ in $\mathbb{N}$ sono quindi elementi di $\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})$.

1.2.1 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ è numerabile

Vale $|\mathbb{N}\times\mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- la cardinalità di $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ è uguale a quella di $\mathbb{N}$;
- l'insieme $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ è *numerabile*;
- esiste una *biezione* (mappatura univoca) tra $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ e $\mathbb{N}$.

Infatti, le coppie possono essere ordinate e numerate percorrendole per diagonali[1] (Figura 1.2):

$$(0,0)\mapsto 0 \quad (0,1)\mapsto 1 \quad (1,0)\mapsto 2 \quad (0,2)\mapsto 3 \quad (1,1)\mapsto 4 \quad (2,0)\mapsto 5 \quad \dots$$

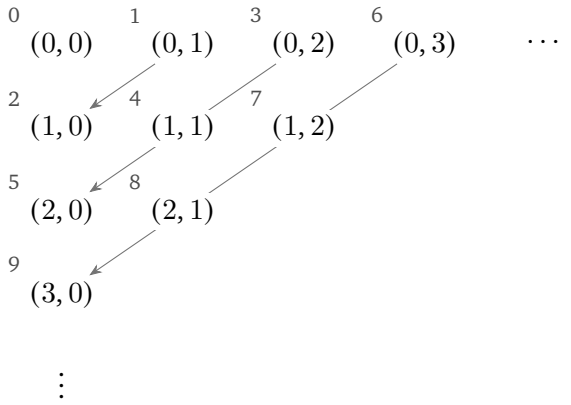


Figura 1.2 *Enumerazione delle coppie di $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ per diagonali.*

Poiché $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ e $\mathbb{N}$ sono in biezione, lo sono anche i loro insiemi delle parti. Quindi

$$|\{f \mid f\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}\}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|,$$

ovvero esistono *tante funzioni quanti sono i sottoinsiemi di* $\mathbb{N}$.

[1] Non è invece possibile numerare le coppie riga per riga, $(0,0)\mapsto 0$, $(0,1)\mapsto 1$, $(0,2)\mapsto 2$, …: la riga delle coppie che iniziano con 0 è infinita, quindi la coppia $(1,0)$ non riceverebbe mai un numero.

1.3 Quanti algoritmi esistono?

Sia Σ un *alfabeto*, ovvero un insieme finito e non vuoto di simboli: quelli utilizzati per scrivere programmi e algoritmi. Un *programma* è una *stringa* (sequenza di simboli) su Σ, quindi

$$|\text{Programmi}| = |\text{stringhe su } \Sigma| = |\Sigma^*|,$$

Dove * è la *chiusura di Kleene*, ovvero l'insieme di tutte le stringhe ottenute combinando 0 o più volte gli elementi di Σ.
Σ^* è, invece, l'insieme delle stringhe *finite* su Σ, ad esempio:

$$\underbrace{\Sigma = \{a, b\}}_{\text{finito}} \qquad \underbrace{\Sigma^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}}_{\text{infinito}}$$

dove ε è la *stringa vuota*.

Σ^* può essere messo in biezione con $\mathbb{N}$ poiché i suoi elementi sono ordinabili (prima per lunghezza, poi in ordine alfabetico, come nell'esempio): è sufficiente numerarli secondo tale ordine. Quindi Σ^* è numerabile, $|\Sigma^*| = |\mathbb{N}|$, e

$$|\text{Programmi}| = |\Sigma^*| = |\mathbb{N}|.$$

1.4 Il teorema di Cantor

Resta da confrontare $|\mathbb{N}|$, la cardinalità degli algoritmi, con $|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, la cardinalità delle funzioni.

Teorema 1 (di Cantor). *Per ogni insieme S si ha che*

$$|S| < |\mathcal{P}(S)|.$$

Per gli insiemi finiti il teorema è verificabile direttamente, come mostrato nella Tabella 1.1.

Insieme S	Insieme delle parti $\mathcal{P}(S)$	$\lvert S\rvert$	$\lvert\mathcal{P}(S)\rvert$
$\emptyset$	$\{\emptyset\}$	0	1
$\{a, b\}$	$\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$	2	4
$\{a, b, c\}$	$\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$	3	8

Tabella 1.1 *Cardinalità di alcuni insiemi finiti e dei loro insiemi delle parti.*

In generale

$$|\mathcal{P}(S)| = 2^{|S|}.$$

Per $\mathbb{N}$ vale $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$: i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$ sono tanti quanti i numeri reali, che *non sono numerabili*. L'*ipotesi del continuo* afferma inoltre che non esiste alcun insieme con cardinalità strettamente compresa tra $|\mathbb{N}|$ e $|\mathbb{R}|$.

Riassumendo:

$$|\text{Programmi}| = |\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\{f \mid f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}\}|.$$

Poiché la cardinalità dei programmi è strettamente inferiore a quella delle funzioni, esistono *funzioni non calcolabili*.

2 Induzione

2.1 Relazioni ben fondate

Definizione (Relazione ben fondata). *Sia A un insieme e $\prec \subseteq A \times A$ una relazione su A, antisimmetrica e transitiva. La relazione $\prec$ è* ben fondata *se non esistono* catene discendenti infinite*, ovvero sequenze infinite $a_0 \succ a_1 \succ a_2 \succ \ldots$ di elementi di A.*

Ne segue che, se A non è vuoto, esistono *elementi minimali*, ovvero elementi di A privi di elementi più piccoli. L'insieme degli elementi minimali di A si indica con $\mathrm{Base}(A)$:

$$\mathrm{Base}(A) = \{\, a \in A \mid \nexists b \in A.\ b \prec a \,\}.$$

La situazione è illustrata nella Figura 2.1.

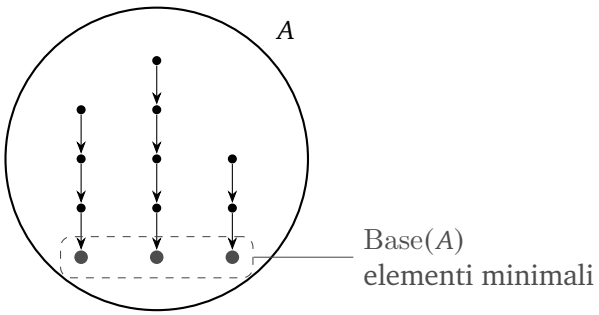


Figura 2.1 *Catene discendenti in un insieme ben fondato e suoi elementi minimali.*

2.2 Principio di induzione

Teorema 2 (Principio di induzione). *Sia $(A, \prec)$ ben fondato e sia Π una proprietà sugli elementi di A. Allora $\forall a \in A.\ \Pi(a)$ se e solo se valgono:*

1. Base dell'induzione*: $\forall a \in \mathrm{Base}(A).\ \Pi(a)$;*
2. Passo induttivo*: per ogni $a \in A \setminus \mathrm{Base}(A)$*

$$\underbrace{\big(\forall b \prec a.\ \Pi(b)\big)}_{\textit{ipotesi induttiva}} \implies \underbrace{\Pi(a)}_{\textit{tesi}}$$

Esempio. Si vuole dimostrare che

$$\forall n \geq 1. \quad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Sia $\Pi(n)$ tale uguaglianza. In questo caso $A = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ con l'ordine usuale $<$, che è ben fondato, e $\mathrm{Base}(A) = \{1\}$.

Base. Per $n = 1$, $\Pi(1)$ diventa:

$$\sum_{i=1}^{1} i = 1 \qquad \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1.$$

I due membri coincidono, dunque $\Pi(1)$ è verificata.

Passo induttivo. Sia $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ e si assuma l'*ipotesi induttiva*, ovvero che $\Pi(m)$ valga per ogni $m < n$. In particolare vale $\Pi(n-1)$, utilizzata nel secondo passaggio:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} i &= \sum_{i=1}^{n-1} i + n \\
&= \frac{(n-1)(n-1+1)}{2} + n && \text{(ipotesi induttiva)} \\
&= \frac{(n-1)n + 2n}{2} \\
&= \frac{n(n-1+2)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)}{2},
\end{aligned}$$

che è esattamente $\Pi(n)$. ◇